(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119995687 A
(43)申请公布日 2025.05.13

(21)申请号 202510170640.5
(22)申请日 2025.02.17
(71)申请人 东南大学
地址 210096 江苏省南京市玄武区四牌楼2号
(72)发明人 韩瑜 李梦圆 金石 李潇
(74)专利代理机构 南京经纬专利商标代理有限公司 32200
专利代理师 姜慧勤
(51)Int.Cl.
H04B 7/185(2006.01)
H04B 7/0413(2017.01)
H04B 7/06(2006.01)
H04B 7/08(2006.01)
H04L 25/02(2006.01)
H04W 64/00(2009.01)
H04W 4/02(2018.01)
H04W 4/029(2018.01)

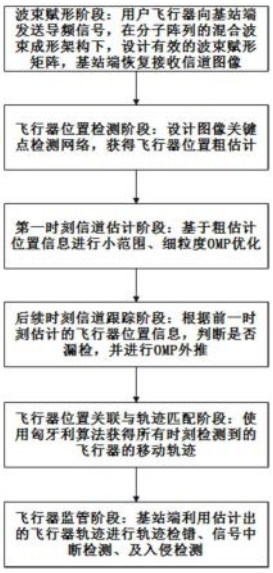
权利要求书4页 说明书7页 附图2页

(54)发明名称

一种基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法

(57)摘要

本发明公开了一种基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法,首先用户飞行器向基站发送导频信号,并设计全连接架构下的波束成形算法,随后设计能够在低导频开销下获得关键点特征明显的信道图像的波束成形算法,基于以上混合波束成形架构获得信道图像;设计图像关键点检测算法,在第一时刻获取观测区域内飞行器的位置信息并精调,在后续时刻设计高效的信道跟踪模块,然后基于估计出的飞行器位置信息完成信道重建及轨迹匹配,最后,设计基于轨迹的低空飞行器监管算法,实现基站认证范围内的飞行器的轨迹检错、飞行器信号中断检测、未认证的入侵飞行器检测等。本发明能够实现上行信道快速估计,保障飞行器与基站间通信链路的实时性与可靠性。



CN 119995687 A

1.一种基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法,处于预设观测区域内的超大规模MIMO系统包括一个基站、一个已认证用户飞行器以及S个散射体飞行器,S个散射体飞行器包括已认证飞行器和未认证飞行器;基站配置M根均匀线阵天线,并采用混合波束成形架构;基站天线分为Q个子阵列,每个子阵列天线数目为M/Q,导频个数为M/2Q;

其特征在于,所述轨迹检测与信道跟踪方法包括如下步骤:

步骤1,用户飞行器向基站发送导频信号,基站在混合波束成形架构下,设计波束成形矩阵,从基站接收信号中恢复信道图像;

步骤2,利用关键点检测网络对从基站接收信号中恢复的信道图像进行网络推理,得到用户飞行器和所有散射体飞行器的粗估计位置;

步骤3,对于第一时刻的信道估计,利用正交匹配追踪优化对步骤2得到的粗估计位置进行优化,得到估计位置;对基站接收信号使用最小二乘算法得到路径增益,实现信道估计;

步骤4,对于后续时刻的信道跟踪,根据接收信号判断当前时刻是否有路径漏检,若有则根据步骤3第一时刻的信道估计方法对当前时刻进行信道估计,否则根据上一时刻估计出的飞行器位置及飞行器的可移动范围使用正交匹配追踪优化进行信道外推,实现信道跟踪;

步骤5,基于所有时刻估计出的各飞行器位置,使用匈牙利算法对不同时刻的位置进行匹配和关联,得到各飞行器的移动轨迹;

步骤6,基站基于各飞行器的移动轨迹,与已认证用户飞行器和已认证飞行器的路径进行比较,实现对各飞行器的轨迹纠正。

2.根据权利要求1所述的基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法,其特征在于,所述步骤1的具体过程如下:

用户飞行器向基站发送导频信号,基站在混合波束成形架构下,当子阵列数Q等于2时,设计模拟波束成形矩阵W_A,即

$$\boldsymbol{W_A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{W_{A_1}} & \\ & \boldsymbol{W_{A_2}}\end{bmatrix}$$

其中,W_A为对角阵,$\boldsymbol{W_{A_1}}$、$\boldsymbol{W_{A_2}}$分别为M/2点离散傅里叶变换矩阵的前M/4行和后M/4行;

基站接收信号y(t)表示为:

$$\boldsymbol{y}(t)=\sqrt{P_r}\cdot\boldsymbol{W_A}\big(\boldsymbol{h}(t)+\boldsymbol{n}(t)\big)$$

其中,P_r为基站端接收功率,n(t)为高斯白噪声,$\boldsymbol{h}(t)=\begin{bmatrix}\boldsymbol{h_1}(t)\\ \boldsymbol{h_2}(t)\end{bmatrix}$,$h_1(t)$和$h_2(t)$分别为上行链路信道h的前M/2个元素和后M/2个元素;

h(t)为基站与用户飞行器之间的上行信道,表示为:

$$\boldsymbol{h}(t)=\sum_{l=1}^{L(t)}g_l(t)\cdot\boldsymbol{a}(z_l(t),x_l(t))\odot\boldsymbol{d}(z_l(t),x_l(t))$$

其中,L(t)表示t时刻的路径数,即预设观测区域内的飞行器个数,$g_1(t)$表示第1条路径在t时刻的路径复增益,$(z_1(t),x_1(t))$表示第1个飞行器t时刻在笛卡尔坐标系下的位置,$a(z_1(t),x_1(t))$和$d(z_1(t),x_1(t))$分别表示导向矢量和多普勒频移矢量;

导向矢量中第m个元素$[a(z_l(t),x_l(t))]_m$建模为：

$$[\boldsymbol{a}(z_l(t),x_l(t))]_m=\frac{1}{D_m(z_l(t),x_l(t))}\cdot e^{-jk_cD_m(z_l(t),x_l(t))}$$

多普勒频移矢量中的第m个元素$[d(z_l(t),x_l(t))]_m$建模为：

$$[\boldsymbol{d}(z_l(t),x_l(t))]_m=e^{-jk_cv(t)T_{sf}N_{sf}\cos(\phi_m)}$$

其中，$D_m(z_l(t),x_l(t))$表示用户飞行器与第m根天线之间的距离，$D_m(z_l(t),x_l(t))=\sqrt{z_l(t)^2+\left(x_l(t)-m\cdot\frac{d}{2}\right)^2}$，$m=(1-M)/2,\ldots,(M-1)/2$，d为天线间隔，即半波长；$k_c$为波数，v(t)为移动速度，$t_{sf}$为子帧持续时间，$N_{sf}$为子帧个数，$\varphi_m$为移动方向与x轴之间的夹角；

当子阵列数Q大于2时，设计数字波束成形矩阵F_B和模拟波束成形矩阵W_B，使得从基站接收信号中恢复出与子阵列数Q等于2时相同质量的信道图像；

F_B表示为：

$$\boldsymbol{F_B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{F_{B_1}} & \boldsymbol{O}_{\frac{M}{4}\times\frac{M}{2}}\\ \boldsymbol{O}_{\frac{M}{4}\times\frac{M}{2}} & \boldsymbol{F_{B_1}}\end{bmatrix}$$

其中，$\boldsymbol{O}_{\frac{M}{4}\times\frac{M}{2}}$为$\frac{M}{4}\times\frac{M}{2}$维全0矩阵，$\boldsymbol{FB_1}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{1}_{\frac{M}{2Q}\times\frac{M}{Q}} & \cdots & \boldsymbol{1}_{\frac{M}{2Q}\times\frac{M}{Q}}\\ \boldsymbol{M_{1,1}} & \cdots & \boldsymbol{M_{1,\frac{Q}{2}-1}}\\ \vdots & & \\ \boldsymbol{M_{\frac{Q}{2}-1,1}} & \cdots & \boldsymbol{M_{\frac{Q}{2}-1,\frac{Q}{2}-1}}\end{bmatrix}_{\frac{M}{4}\times\frac{M}{2}}$，

$$\boldsymbol{M_{p,q}}=\begin{bmatrix}e^{-j\frac{\pi M}{Q^2}p(q-1)} & \cdots & e^{-j\frac{\pi M}{Q^2}pq}\\ \vdots & & \\ e^{-j\frac{\pi M}{Q^2}p(q-1)} & \cdots & e^{-j\frac{\pi M}{Q^2}pq}\end{bmatrix}_{\frac{M}{2Q}\times\frac{M}{2Q}},\ p=1,\cdots,\frac{Q}{2}-1,\ q=1,\cdots,\frac{Q}{2}-1;$$

W_B表示为：

$$\boldsymbol{W_B}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{W_{B_1}} & & & \\ & \boldsymbol{W_{B_2}} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{W_{B_Q}}\end{bmatrix}$$

第q个子阵列的模拟波束成形矩阵表示为：

$$\boldsymbol{W_{B_q}}=\begin{cases}\boldsymbol{W_{A_1}}\left[:\frac{M}{2\times Q},\frac{M}{2\times Q}(q-1):\frac{M}{2\times Q}q\right],q\le Q/2\\ \boldsymbol{W_{A_2}}\left[:\frac{M}{2\times Q},\frac{M}{2\times Q}(q-1):\frac{M}{2\times Q}q\right],q>Q/2\end{cases}$$

基站接收信号y(t)表示为：

$$\boldsymbol{y}(t)=\sqrt{P_r}\cdot\boldsymbol{F_B}\odot\boldsymbol{W_B}\big(\boldsymbol{h}(t)+\boldsymbol{n}(t)\big)$$

其中，$\boldsymbol{h}(t)=\begin{bmatrix}\boldsymbol{h_1}(t)\\ \boldsymbol{h_2}(t)\\ \vdots\\ \boldsymbol{h_Q}(t)\end{bmatrix}$，$h_1(t)$、$h_2(t)$和$h_Q(t)$分别为第一、第二和第Q个子阵列的信道；

信道图像由下式生成：

$$\mathbf{y}'_{\mathrm{img}}=\left(1-\frac{\|\mathbf{y}_{\mathrm{img}}\|}{\max(\|\mathbf{y}_{\mathrm{img}}\|)}\right)\times 255$$

$$\mathbf{y}_{\mathrm{img}}=(\boldsymbol{U}_{\boldsymbol{T}}^{\boldsymbol{HBF}})^{H}\boldsymbol{y}(t)$$

其中，y'_{img}为信道图像，$\boldsymbol{U}_{\boldsymbol{T}}^{\boldsymbol{HBF}}$为混合波束成形架构下的近场转换域码本，$\boldsymbol{U}_{\boldsymbol{T}}^{\boldsymbol{HBF}}=\boldsymbol{U}_{\boldsymbol{T}}^{\boldsymbol{D}}\cdot\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{Hybrid}}{}^{\dagger}$，$\boldsymbol{U}_{\boldsymbol{T}}^{\boldsymbol{D}}$为全数字架构下的近场转换域码本，$\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{Hybrid}}{}^{\dagger}$为混合波束成形矩阵$W_{Hybrid}$的伪逆，$W_{Hybrid}=F_B\odot W_B$。

3.根据权利要求1所述的基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法，其特征在于，所述步骤2中，关键点检测网络包括骨架网络ResNet-50、解码器以及三个结构相同的检测头，检测头包括依次连接的第一卷积层、归一化层、ReLU激活层以及第二卷积层，第一卷积层的卷积核大小为3*3、通道为64，第二卷积层的卷积核大小为1*1、通道为2；

利用骨架网络ResNet-50对从基站接收信号中恢复的信道图像进行特征提取，解码器将提取的特征解码后送入三个检测头中，三个检测头输出同样长宽的特征图，即热力图、坐标预测偏移特征图和目标大小特征图，热力图上每个像素点的值代表目标中心点落在该点的预测概率，坐标预测偏移特征图代表对应热力图上的每个点的坐标偏移预测值，目标大小特征图代表对应热力图上的每个点的目标大小预测值；利用分数阈值过滤器删除热力图中预测概率小于预设阈值的关键点，得到最后的关键点预测值，即经网络推理得到的用户飞行器和所有散射体飞行器的粗估计位置。

4.根据权利要求2所述的基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法，其特征在于，所述步骤4中，根据接收信号判断当前时刻是否有路径漏检具体为：

若残差信号满足下式，则存在路径漏检：

$$\|(a(z_l(t),x_l(t)))^{H}y_{res}(t)\|^{2}>=\sigma^{2}(\ln(M)-\ln(-\ln(1-P_{fa})))$$

$$\mathbf{y}_{\mathrm{res}}(t)=\boldsymbol{y}(t)-\sum_{l=1}^{S+1}\dot{g}_l(t)\cdot a(\dot{z}_l(t),\dot{x}_l(t))$$

其中，P_{fa}为虚警概率，$\dot{g}_l(t)$为估计出的路径增益，$a(\dot{z}_l(t),\dot{x}_l(t))$表示估计出的导向矢量。

5.根据权利要求1所述的基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法，其特征在于，所述步骤5的具体过程如下：

基于所有时刻估计出的飞行器位置，使用匈牙利算法对不同时刻的位置进行匹配和关联，即将前后两时刻估计出的所有位置视为两个二分图，使用匈牙利算法实现代价为1-IOU的二分图最大匹配，IOU为检测框的交并比，由此得到飞行器位置估计在不同时刻的最优匹配，并形成移动轨迹。

6.根据权利要求1所述的基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法，其特征在于，所述步骤6的具体过程如下：

基站基于估计出的用户飞行器和散射体飞行器的移动轨迹,与已认证用户飞行器和已认证飞行器的预设路径进行比较,对于已认证用户飞行器或已认证飞行器,若某一时刻未检测到其位置,则判断飞行器在未检测到位置的时刻信号中断,将信号中断时刻的估计位置作为飞行器的真实位置,与预设路径对比,实现轨迹检错;对于未认证飞行器,若连续预设时刻检测到的位置形成的移动轨迹与基站已认证用户飞行器和已认证飞行器的预设路径均不一致,则判断为入侵飞行器。

7.一种计算机设备,包括存储器、处理器,以及存储在所述存储器中并能够在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至6任一项所述的基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法的步骤。

8.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述的基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法的步骤。

一种基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法,属于无线通信技术领域。

背景技术

[0002] 第六代移动通信技术(6G)已在全球范围内展开广泛研究,作为下一代通信技术,它将提供更高的网络速度、连接密度和智能化能力,极大地促进数字经济的发展潜力。随着技术不断进步和应用场景的拓展,低空经济的开发逐渐成为推动下一代数字经济发展的重要方向之一。市场需求的增长、技术创新的突破以及产业链的完善,推动了低空经济的快速发展。低空飞行器(如无人机、电动垂直起降飞行器等)在物流配送、农业监测、城市空中出行等多个领域的应用,正在改变传统产业格局。与此同时,相关政策和法规的完善为低空经济的健康、可持续发展奠定了坚实基础。通过开发低空空域,低空经济正在成为推动经济增长、提升产业效率和促进技术创新的重要引擎。

[0003] 低空经济的发展不仅推动了低空空域的开放和管理,也催生了对低空飞行通信需求的增长。特别是在6G网络的支撑下,低空飞行器的通信需求正在呈现爆发式增长。低空飞行器对高速、低延迟的通信需求极为迫切,作为6G的关键技术之一,超大规模MIMO技术的应用提供了丰富的场景。超大规模MIMO技术结合低空经济的应用,能够为低空飞行器提供更加高效的通信支持和定位应用。通过空分复用技术,超大规模天线阵列能够有效提升低空飞行器的通信和定位能力。然而,随着阵列规模的迅速增加,传统的全数字硬件架构面临着巨大的硬件成本压力,尤其是在超大规模MIMO系统中,收发机的硬件开销急剧上升,成为其技术普及和实际应用的重大障碍。同时,随着阵列规模的增大和近场效应的产生,使得用户定位和信道估计的复杂度随之增加,这进一步增大了超大规模MIMO在实际应用中的挑战。为了在保证用户定位和信道估计精度的前提下降低硬件成本和计算复杂度,混合波束成形架构成为一种潜在的解决方案。混合波束成形技术通过在射频和基带之间进行信号处理的分层设计,减少了射频链路的数量,降低了系统的硬件成本。同时,低空飞行器的动态特性使得超大规模MIMO系统面临时变信道的挑战,需结合深度学习、图像处理等先进技术,以降低时变信道的计算复杂度,并提高频谱效率。

[0004] 6G超大规模MIMO技术和低空经济的结合,将为未来通信系统带来巨大的创新潜力。通过技术创新和合理的架构设计,有望克服现有的硬件成本和计算复杂度瓶颈,推动超大规模MIMO技术在实际应用中的广泛部署,为6G时代的低空经济提供强大的通信保障。因此,针对超大规模MIMO在低空经济应用中的需求,研究低成本硬件架构、混合波束成形算法以及低复杂度的飞行器轨迹及信道跟踪方案显得尤为重要。这些技术将有助于提升低空飞行器的通信和定位质量,推动低空经济的快速发展,并进一步推动6G技术在低空经济中的应用,为未来的通信需求提供支持。

发明内容

[0005] 本发明所要解决的技术问题是:提供一种基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法,设计能够恢复特征明显的信道图像的波束成形矩阵,并从基站接收信号中恢复信道图像,设计基于图像的关键点检测网络,获取飞行器的位置,设计信道外推方案,并基于所有时刻位置信息设计飞行器的轨迹跟踪,实现低成本、低复杂度的飞行器识别与轨迹跟踪。

[0006] 本发明为解决上述技术问题采用以下技术方案:

[0007] 一种基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法,处于预设观测区域内的超大规模MIMO系统包括一个基站、一个已认证用户飞行器以及S个散射体飞行器,S个散射体飞行器包括已认证飞行器和未认证飞行器;基站配置M根均匀线阵天线,并采用混合波束成形架构;基站天线分为Q个子阵列,每个子阵列天线数目为M/Q,导频个数为M/2Q;

[0008] 所述轨迹检测与信道跟踪方法包括如下步骤:

[0009] 步骤1,用户飞行器向基站发送导频信号,基站在混合波束成形架构下,设计波束成形矩阵,从基站接收信号中恢复信道图像;

[0010] 步骤2,利用关键点检测网络对从基站接收信号中恢复的信道图像进行网络推理,得到用户飞行器和所有散射体飞行器的粗估计位置;

[0011] 步骤3,对于第一时刻的信道估计,利用正交匹配追踪优化对步骤2得到的粗估计位置进行优化,得到估计位置;对基站接收信号使用最小二乘算法得到路径增益,实现信道估计;

[0012] 步骤4,对于后续时刻的信道跟踪,根据接收信号判断当前时刻是否有路径漏检,若有则根据步骤3第一时刻的信道估计方法对当前时刻进行信道估计,否则根据上一时刻估计出的飞行器位置及飞行器的可移动范围使用正交匹配追踪优化进行信道外推,实现信道跟踪;

[0013] 步骤5,基于所有时刻估计出的各飞行器位置,使用匈牙利算法对不同时刻的位置进行匹配和关联,得到各飞行器的移动轨迹;

[0014] 步骤6,基站基于各飞行器的移动轨迹,与已认证用户飞行器和已认证飞行器的路径进行比较,实现对各飞行器的轨迹纠正。

[0015] 本发明采用以上技术方案与现有技术相比,具有以下技术效果:

[0016] 1、本发明通过设计混合波束成形矩阵,能够以较低硬件成本和导频开销适配低复杂度的基于图像关键点检测的飞行器位置估计及信道估计。

[0017] 2、本发明通过使用高精度的图像关键点目标检测,能够一次性估计出所有飞行器的位置,在实现超越同尺寸码本下的正交匹配方案达到的信道估计精度的前提下,有效降低方法的复杂度。

[0018] 3、本发明通过使用匈牙利算法对不同时刻的估计位置进行匹配,有效完成对飞行器的轨迹追踪。

[0019] 4、本发明通过设计基于估计轨迹的飞行器监管算法,能够有效、精准实现对低空飞行器的轨迹检错、信号中断检测以及入侵检测。

附图说明

[0020] 图1是本发明提供的超大规模MIMO系统下的低空网络示意图；

[0021] 图2是本发明提供的基于关键点检测网络的飞行器位置检测方案示意图；

[0022] 图3是本发明提供的基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法的流程图。

具体实施方式

[0023] 下面详细描述本发明的实施方式，所述实施方式的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施方式是示例性的，仅用于解释本发明，而不能解释为对本发明的限制。

[0024] 本发明中，预设观测区域内的超大规模MIMO系统由一个基站、一个已认证用户飞行器和S个散射体飞行器组成，如图1所示。其中，散射体飞行器包括已认证飞行器和未认证飞行器。基站端配置M根均匀线阵天线，并采用混合波束成形架构。基站天线分为Q个子阵列，每个子阵列天线数目为M/Q，导频个数为M/2Q。

[0025] 基站与用户之间的信道可以表示为：

[0026] $$h(t)=\sum_{l=1}^{L(t)} g_l(t)\cdot a(z_l(t),x_l(t))\odot d(z_l(t),x_l(t))$$

[0027] 其中，L(t)表示t时刻的路径数，即观测区域内的飞行器个数，$g_l(t)$表示第l条路径在t时刻的路径复增益，$(z_l(t),x_l(t))$表示第l个飞行器t时刻在笛卡尔坐标系下的位置，$a(z_l(t),x_l(t))$和$d(z_l(t),x_l(t))$分别代表导向矢量和多普勒频移矢量，导向矢量中第m个元素可以建模为：

[0028] $$[\boldsymbol{a}(z,x)]_m=\frac{1}{D_m(z,x)}\cdot e^{-jk_cD_m(z,x)}$$

[0029] 其中，k_c代表波数，$D_m(z,x)$代表飞行器与第m根天线之间的距离，可以表示为：

[0030] $$D_m(z,x)=\sqrt{z^2+\left(x-m\cdot\frac{d}{2}\right)^2}$$

[0031] 其中，d为天线间隔，即半波长。多普勒频移矢量中的第m个元素可以建模为：

[0032] $$[\boldsymbol{d}(z,x)]_m=e^{-jk_cv(t)T_{sf}N_{sf}\cos(\phi_m)}$$

[0033] 其中，v(t)代表移动速度，N_{sf}代表子帧个数，T_{sf}代表子帧持续时间，φ_m代表移动方向与x轴之间的夹角。时变场景下飞行器的运动模型定义为，在一定范围内的近场区域进行观测，用户飞行器个数为1，散射体飞行器个数为S，其中有一部分散射体飞行器在观测时间内可移动，另一部分散射体飞行器在观测时间内静止。相邻时刻路径分别以概率P_a、P_d、$(1-P_a-P_d)$出现路径新增、湮灭、及路径数不变。同一飞行器在相邻时刻之间的位置关系表示为：

[0034] $(z_{t+1},x_{t+1})=(z_t+v_tT_s\cdot\sin\alpha_0(t+1),x_t+v_tT_s\cdot\cos\alpha_0(t+1))$

[0035] 其中，α_0代表运动方向与x轴的夹角。初始化时，设定运动方向α_0在[0,2π]范围内随机初始化，在后续时刻，运动方向的变化保持在一定范围内，即满足

[0036] $\alpha_l(t)=\alpha_l(t-1)(1+\delta_\alpha(t)\gamma_{\alpha,max})$

[0037] 其中，$\gamma_{\alpha,max}$代表相邻时刻运动方向相差的最大范围，$\delta_\alpha(t)$代表变化率。

[0038] 基于上述背景说明，如图3所示，本发明提出的一种基于超大规模MIMO的低空飞行

器轨迹检测与信道跟踪方法,设计能够恢复特征明显的信道图像的波束成形矩阵,并从基站接收信号中恢复信道图像,设计基于图像的关键点检测网络,获取飞行器的位置,设计信道外推方案,并基于所有时刻位置信息设计飞行器的轨迹跟踪,可以实现低成本、低复杂度的飞行器识别与轨迹跟踪,从而能够精准实现对低空飞行器的轨迹检错、信号中断检测、以及入侵检测。此外,能够实现上行信道快速估计,保障用户飞行器与基站间通信链路的实时性与可靠性。具体而言,子阵列数Q为2的情况下,设计并使用模拟波束成形,子阵列数更大的情况下,混合波束成形包括模拟波束成形和数字波束成形,接收信号可以写为y(t),转换后的接收图像可以写为$y_{img}(t)$,使用关键点检测网络从接受图像中检测用户飞行器和散射体飞行器的位置,并经过优化后使用最小二乘算法得到路径复增益,代入信道模型即可完成信道重建。信道跟踪模块使用接收信号和上一时刻的飞行器估计位置进行信道外推即可。然后,根据所有估计得到的位置,使用匈牙利算法进行不同时刻的位置匹配并形成所有飞行器的运动轨迹,最后,基站端通过对比已知轨迹与估计轨迹,实现对低空飞行器的轨迹检错、信号中断检测、以及入侵检测。

[0039] 具体包括如下步骤:

[0040] 步骤一,波束赋形阶段:超大规模MIMO系统模型如图1所示,用户飞行器向基站端发送导频信号,基站端在部分连接的分子阵列混合波束成形架构下,当子阵列数Q为2时,设计模拟波束赋形矩阵W_A为对角阵,使得能够从接收信号中恢复传播路径特征明显的信道图像;即

[0041] $$\boldsymbol{W_A} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{W_{A_1}} & \\ & \boldsymbol{W_{A_2}} \end{bmatrix}$$

[0042] Q=2,其中$\boldsymbol{W_{A_1}}$、$\boldsymbol{W_{A_2}}$分别为M/2点离散傅里叶变换(DFT)矩阵中的前M/4行和后M/4行。接收信号可以表示为$\boldsymbol{y}(t) = \sqrt{P_r} \cdot \boldsymbol{W_A}\big(\boldsymbol{h}(t) + \boldsymbol{n}(t)\big)$,其中

[0043] $$\boldsymbol{h}(t) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{h_1}(t) \\ \boldsymbol{h_2}(t) \end{bmatrix}$$

[0044] $h_1(t)$和$h_2(t)$分别是信道h的前M/2个元素和后M/2个元素。

[0045] 当子阵列数Q大于2时,混合波束成形包括数字波束成形和模拟波束成形,使得能够从接收信号中恢复出与子阵列数Q为2时相同质量的信道图像。接收信号可以表示为$\boldsymbol{y}(t) = \sqrt{P_r} \cdot \boldsymbol{F_B} \odot \boldsymbol{W_B}\big(\boldsymbol{h}(t) + \boldsymbol{n}(t)\big)$,其中$F_B$可以表示为:

[0046] $$\boldsymbol{F_B} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{F_{B_1}} & \boldsymbol{O}_{\frac{M}{4}\times\frac{M}{2}} \\ \boldsymbol{O}_{\frac{M}{4}\times\frac{M}{2}} & \boldsymbol{F_{B_1}} \end{bmatrix}$$

[0047] $\boldsymbol{F_{B_1}}$可以表示为:

[0048] $$\boldsymbol{FB_1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{1}_{\frac{M}{2Q}\times\frac{M}{Q}} & \cdots & \boldsymbol{1}_{\frac{M}{2Q}\times\frac{M}{Q}} \\ \boldsymbol{M_{1,1}} & \cdots & \boldsymbol{M_{1,\frac{Q}{2}-1}} \\ \vdots & & \\ \boldsymbol{M_{\frac{Q}{2}-1,1}} & \cdots & \boldsymbol{M_{\frac{Q}{2}-1,\frac{Q}{2}-1}} \end{bmatrix}_{\frac{M}{4}\times\frac{M}{2}}$$

[0049] $M_{p,q}$可以表示为：

[0050] $$\boldsymbol{M}_{p,q}=\begin{bmatrix} e^{-j\frac{\pi M}{Q^2}p(q-1)} & \cdots & e^{-j\frac{\pi M}{Q^2}pq} \\ \vdots & & \\ e^{-j\frac{\pi M}{Q^2}p(q-1)} & \cdots & e^{-j\frac{\pi M}{Q^2}pq} \end{bmatrix}_{\frac{M}{2Q}\times\frac{M}{2Q}}$$

[0051] W_B可以表示为：

[0052] $$\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{B}}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{W}_{\boldsymbol{B}_1} & & & \\ & \boldsymbol{W}_{\boldsymbol{B}_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \boldsymbol{W}_{\boldsymbol{B}_Q} \end{bmatrix}$$

[0053] 其中，当q小于等于Q/2时，第q个子阵列的模拟波束成形矩阵可以表示为：

[0054] $$\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{B}_q}=\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{A}_1}\left[:\frac{M}{2\times Q},\frac{M}{2\times Q}(q-1):\frac{M}{2\times Q}q\right]$$

[0055] 当q大于Q/2时，第q个子阵列的模拟波束成形矩阵可以表示为：

[0056] $$\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{B}_q}=\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{A}_2}\left[:\frac{M}{2\times Q},\frac{M}{2\times Q}(q-1):\frac{M}{2\times Q}q\right]$$

[0057] 其中，$\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{A}_1}$和$\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{A}_2}$分别是Q＝2时的模拟波束成形矩阵的第一个子阵列和第二个子阵列的模拟波束成形矩阵。该模拟波束成形算法下Q(Q>2)个子阵列可得到与Q＝2个子阵列相同的接收导频信号。

[0058] 混合波束赋形矩阵架构下，所使用的近场转换域码本可以表示为$\boldsymbol{U}_{\boldsymbol{T}}^{\boldsymbol{HBF}}=\boldsymbol{U}_{\boldsymbol{T}}^{\boldsymbol{D}}\cdot\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{Hybrid}}{}^{\dagger}$，其中，$\boldsymbol{U}_{\boldsymbol{T}}^{\boldsymbol{D}}$为全数字架构下的近场转换域码本，其中的每个元素都是采样点位置处的导向矢量。

[0059] 信道图像可由下式生成：

[0060] $$\mathbf{y}_{\mathbf{img}}=(\boldsymbol{U}_{\boldsymbol{T}}^{\boldsymbol{HBF}})^{H}\boldsymbol{y}(t)$$
$$\mathbf{y}'_{\mathrm{img}}=\left(1-\frac{\|\mathbf{y}_{\mathbf{img}}\|}{\max(\|\mathbf{y}_{\mathbf{img}}\|)}\right)\times 255$$

[0061] 步骤二，飞行器位置估计阶段：使用如图2所示关键点检测网络，在预先标注好的训练集上进行训练，测试时输入从基站接收信号中恢复的信道图像，得到飞行器的位置粗估计。

[0062] 网络首先通过骨架网络ResNet-50提取图像通用特征，然后经由三个相同的由一个3*3大小、64通道的卷积核，一个归一化层，一个ReLU激活层，和一个1*1大小、2通道的卷积核组成的检测头后，分别输出三个同样长宽的特征图，代表热力图、坐标预测偏移特征图、和目标大小特征图。热力图上的每个点的值代表目标中心点落在该点的概率，坐标预测偏移特征图代表对应热力图上的每个点的坐标偏移预测值，目标大小特征图代表对应热力图上的每个点的目标大小预测值。在做推理时，网络输出还会经过一个分数阈值过滤器，即删除热力图预测概率较小的关键点，从而给出最后的关键点预测值，即经过一次网络推理得到所有用户飞行器和散射体飞行器的位置粗估计。

[0063] 步骤三,第一时刻信道估计阶段:基于步骤二得到的飞行器位置信息 $\hat{\mathbf{p}}=\{(\hat{z}_l,\hat{x}_l)\}$, $l=1\sim S+1$,设计每条路径附近小范围、细粒度码本的正交匹配追踪优化,得到精确的位置信息 $\dot{\mathbf{p}}=\{(\dot{z}_l,\dot{x}_l)\}, l=1\sim S+1$,使用最小二乘算法得到路径增益 $\dot{\mathbf{g}}=\{\dot{g}_l\}, l=1\sim S+1$,实现信道估计。

[0064] 步骤四,后续时刻信道跟踪阶段:基于前一时刻估计出的位置信息 $\dot{\mathbf{p}}=\{(\dot{z}_l,\dot{x}_l)\}, l=1\sim S+1$,根据接收信号判断是否有路径漏检,如果残差信号满足下式,则重复步骤三进行这一时刻的信道估计:

[0065] $//(a(x,z))^{H}y_{res}(t)//^{2}>=\sigma^{2}(\ln(M)-\ln(-\ln(1-P_{fa})))$

[0066] $$\mathbf{y}_{\mathrm{res}}(t)=\boldsymbol{y}(t)-\sum_{l=1}^{S+1}\dot{g}_l(t)\cdot a(\dot{z}_l(t),\dot{x}_l(t))$$

[0067] 其中,P_{fa}为虚警概率。否则,只需要在上一时刻检测出的飞行器位置以及飞行器的可移动范围内使用正交匹配追踪进行信道外推即可完成信道跟踪。

[0068] 步骤五,飞行器检测位置关联与轨迹匹配阶段:基于所有时刻估计出的飞行器位置信息,使用匈牙利算法对不同时刻的检测出的位置进行匹配和关联,将前后两时刻估计出的所有位置视为两个二分图,使用匈牙利算法实现代价为1-IOU的二分图最大匹配,IOU即检测框的交并比。由此得到飞行器位置估计在不同时刻的最优匹配,并形成移动轨迹。

[0069] 步骤六,飞行器监管阶段:基站端基于估计出的用户飞行器和散射体飞行器的位置,与基站端已认证飞行器路径集合进行比较,对于已认证飞行器,若某一时刻未检测到其位置,则判断该飞行器在该时刻信号中断,并通过估计出的轨迹信息判断该飞行器的真实位置,与预设轨迹对比,实现轨迹检错;对于未认证飞行器,若连续某些时刻检测到位置信息均与基站已认证飞行器所有预设轨迹偏差较大,则判断该飞行器为入侵飞行器。

[0070] 基于同一发明构思,本申请实施例提供一种计算机设备,包括存储器、处理器,以及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现前述的基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法的步骤。

[0071] 基于同一发明构思,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现前述的基于超大规模MIMO的低空飞行器轨迹检测与信道跟踪方法的步骤。

[0072] 本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0073] 本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0074] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[0075] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0076] 以上实施例仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明保护范围之内。

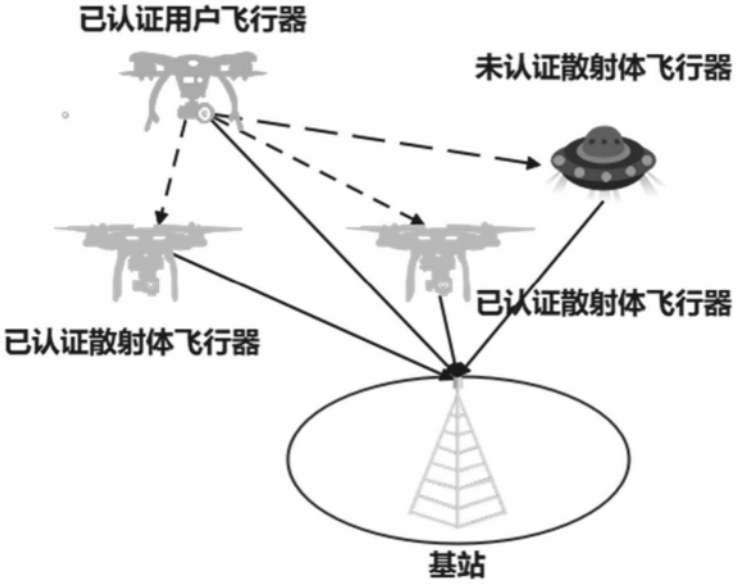

已认证用户飞行器
未认证散射体飞行器
已认证散射体飞行器
已认证散射体飞行器
基站

图1

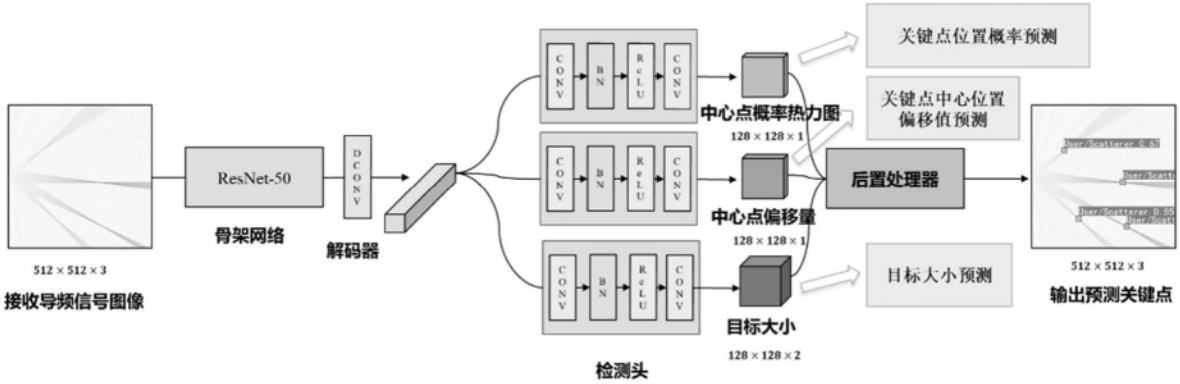

512 × 512 × 3
接收导频信号图像
ResNet-50
骨架网络
DCONV
解码器
CONV
BN
ReLU
CONV
中心点概率热力图
128 × 128 × 1
中心点偏移量
128 × 128 × 1
目标大小
128 × 128 × 2
检测头
关键点位置概率预测
关键点中心位置偏移值预测
目标大小预测
后置处理器
512 × 512 × 3
输出预测关键点

图2

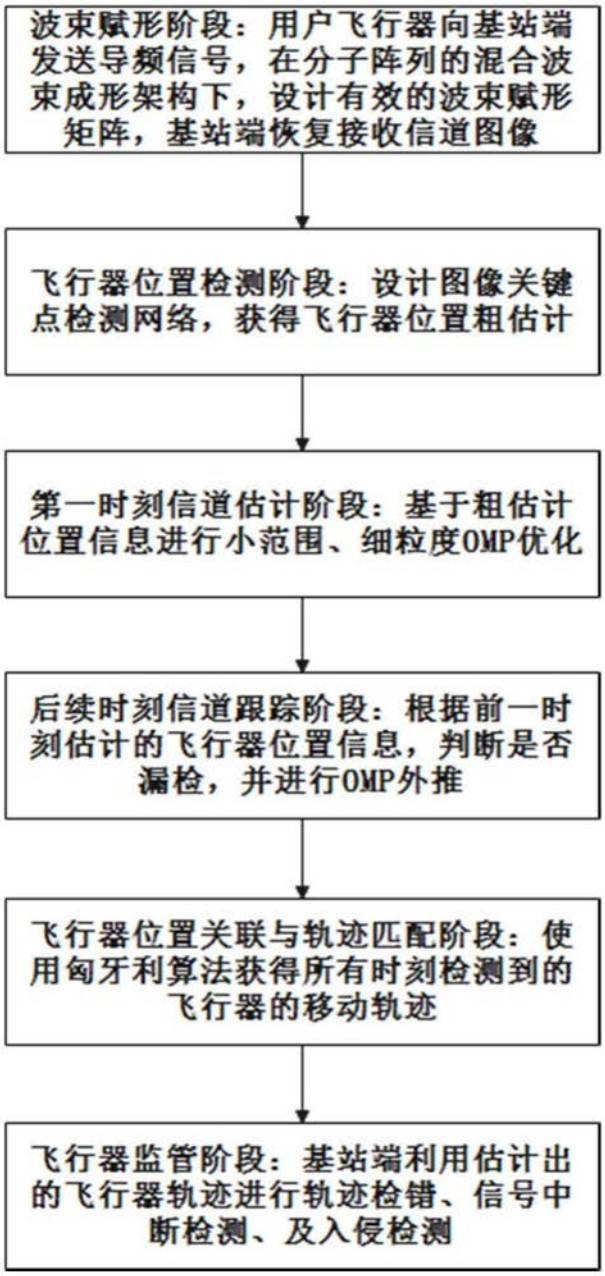

波束赋形阶段：用户飞行器向基站端发送导频信号，在分子阵列的混合波束成形架构下，设计有效的波束赋形矩阵，基站端恢复接收信道图像
飞行器位置检测阶段：设计图像关键点检测网络，获得飞行器位置粗估计
第一时刻信道估计阶段：基于粗估计位置信息进行小范围、细粒度OMP优化
后续时刻信道跟踪阶段：根据前一时刻估计的飞行器位置信息，判断是否漏检，并进行OMP外推
飞行器位置关联与轨迹匹配阶段：使用匈牙利算法获得所有时刻检测到的飞行器的移动轨迹
飞行器监管阶段：基站端利用估计出的飞行器轨迹进行轨迹检错、信号中断检测、及入侵检测

图3